

Pour commencer : un peu de calcul mental...



Pour chaque exercice :

- déterminer le montant de la réduction
- calculer le prix après réduction de l'article

Exercice 1



PROMO
↓ 50%

EASTPAK
Sac a dos Eastpak
Ref. Pinnacle : K060
Autres Eastpak / Autres Sac a dos
★★★★★ (19 avis)

J'aime  Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

COLORIS:
BLACK

En stock
Livré chez vous le 26/09/2012

79,00 €



Prendre 50% d'une quantité c'est prendre la moitié de cette quantité c'est-à-dire diviser cette quantité par 2...

Exercice 2



Eleven Paris
BERTY - T-shirt imprimé - noir
39,00 €

25% OFF



Prendre 25% d'une quantité c'est prendre un quart de cette quantité (la moitié de la moitié) c'est-à-dire diviser cette quantité par 4...

Exercice 3



Apple iPod touch - 4ème génération

165 €

L'iPod touch intègre une fonctionnalité d'appel vidéo complète. Vos amis pourront enfin vous voir... à votre bon vouloir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour saluer vos amis de l'étranger, leur demander leur avis sur une paire de chaussures ou leur faire partager vos moments



Prendre 10% d'une quantité c'est prendre un dixième de cette quantité c'est-à-dire diviser cette quantité par 10...

Nombres relatifs et opérations

<i>Produit de deux nombres</i>	<i>Quotients de deux nombres</i>
Le produit de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif. $(+4) \times (+3) = 12$ $(-5) \times (-2) = 10$	Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif. $(+8) \div (+2) = 4$ $(-10) \div (-2) = 5$
Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est un nombre relatif négatif. $(+6) \times (-3) = -18$ $(-7) \times (+4) = -28$	Le quotient de deux nombres relatifs de signes contraires est un nombre relatif négatif. $(-15) \div (+5) = -3$ $(+18) \div (-2) = -9$

Exercice 1

Recopier et compléter.

$(+5) \times (+3) = \dots\dots$	$(+4) \times (-2) = \dots\dots$	$(+10) \div (+2) = \dots\dots$	$(-35) \div (+5) = \dots\dots$
$(-6) \times (-7) = \dots\dots$	$(-8) \times (+3) = \dots\dots$	$(-12) \div (-6) = \dots\dots$	$(+24) \div (-3) = \dots\dots$
$(-4) \times (\dots\dots) = 20$	$(-7) \times (\dots\dots) = -14$	$(-40) \div (\dots\dots) = 10$	$(-14) \div (\dots\dots) = -2$

Exercice 2

Pour aller du départ à l'arrivée, on se déplace uniquement vers une case qui a un côté commun avec celle sur laquelle on se trouve. De plus, on ne passe jamais deux fois par la même case. On multiplie tous les nombres rencontrés pendant un trajet.

	A	B	C
1	départ	-2	4
2	3	-5	7
3	-1	6	arrivée
4			

Le professeur Matheux a lancé un défi à ses élèves de 4ème : « L'élève qui trouve le plus grand nombre de résultats différents a gagné ! ». Relever le défi et tenter de remporter le défi.

Nombres relatifs et puissances

<i>Puissances avec exposant positif</i>	<i>Puissances avec exposant négatif</i>
$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ $(-2)^5 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = -32$	$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{5 \times 5} = \frac{1}{25}$

Exercice 1

Recopier et compléter.

$8^2 =$	$5^4 =$	$(-4)^3 =$	$2^{-3} =$
---------	---------	------------	------------

Exercice 2 Distance Terre-Jupiter

(Extrait du livret d'évaluation à l'entrée en seconde – septembre 2003)

La loi de Titius-Bode donne la distance approximative exprimée en U.A. (Unité Astronomique) des planètes au Soleil :

$d = 0,4 + 0,3 \times 2^n$. Pour $n = 4$, on obtient la distance de Jupiter au soleil. Calculer cette distance.



Additions et soustractions

Pour ajouter ou soustraire deux fractions, celles-ci doivent avoir le même dénominateur.

$$\frac{5}{6} + \frac{2}{9} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} + \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{15}{18} + \frac{4}{18} = \frac{19}{18}$$

Multiplications

Pour multiplier deux fractions : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$$\frac{5}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{5 \times 3}{7 \times 2} = \frac{15}{14}$$

Enchaînements d'opérations

$$A = \frac{5}{6} + \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{6} + \frac{5 \times 1}{2 \times 2} = \frac{5}{6} + \frac{5}{4} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} + \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{10}{12} + \frac{15}{12} = \frac{25}{12}$$

Exercice

Calculer en détaillant les étapes de calcul.

$$\frac{5}{8} + \frac{7}{6}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{3}{25}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$$

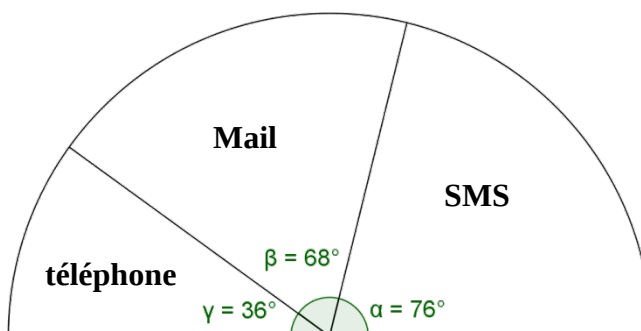
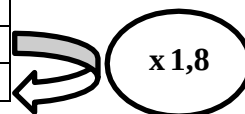
$$\frac{12}{35} \times \frac{28}{18}$$

$$\frac{5}{8} - \frac{7}{6} \times \frac{1}{2}$$

Proportionnalité et diagramme circulaire

On a interrogé des élèves d'un collège sur leurs moyens de communication. Le tableau suivant donne le résultat de cette enquête. Pour représenter cette répartition par un diagramme semi-circulaire, on utilise la proportionnalité...

moyen de communication	SMS	Mail	téléphone	total
effectifs	42	38	20	100
angles en degrés	75,6°	68,4°	36°	180°



Exercice

Au kiosque à journaux, on trouve des magazines dont la répartition est donnée dans le tableau ci-dessous.

Type de magazines	sportif	scientifique	actualité	jeux	total
effectifs	23	12	30	10	
angles					

Représenter cette répartition par un diagramme semi-circulaire.

Moyenne, médiane et étendue

Exercices résolus

Enoncé

Voici les statistiques portant sur les 64 matchs de la phase finale de la coupe du monde de football en Russie en 2018.

Nombre de buts marqués	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de matchs	1	15	17	19	5	2	2	3

- Combien y a-t-il eu de buts marqués par match en moyenne?
- Quelle est l'étendue de cette série statistique?

Solution

- On additionne les produits de chaque valeur (nombre de buts) par LEUR effectif (nombre de matchs) :

$$0 \times 1 + 1 \times 15 + 2 \times 17 + 3 \times 19 + 4 \times 5 + 5 \times 2 + 6 \times 2 + 7 \times 3 = 169$$

Puis on divise le nombre obtenu par l'effectif total :
 $169 \div 64 \approx 2,6$

En moyenne, **il y a eu environ 2,6 buts par match.**

- L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur : $7 - 0 = 7$

Enoncé

Après la sortie du film Doll Story 4, Armand, vendeur chez "Toys're ours" a fait ses statistiques de vente de figurines de Spoony par mois, puis par jour pour la semaine précédant Noël.

juillet	août	sept.	oct.	nov.	dec.
195	62	15	158	176	189

Semaine précédant Noël						
Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
2	5	9	10	16	19	21

Calculer les médianes de ces 2 séries.

Solution

1ère série : On range les 6 valeurs dans l'ordre croissant : 15 – 62 – 158 – 176 – 189 – 195

3 valeurs

3 valeurs

Tout nombre compris entre 158 et 176 convient comme valeur médiane. On peut prendre, par exemple, la demi-somme des 2 "valeurs du milieu" :

$$\frac{158+176}{2} = 167$$

2ème série : Il y a 7 valeurs (par ordre croissant)

2 – 5 – 9 – 10 – 16 – 19 – 21

3 valeurs

3 valeurs

La médiane est la "valeur du milieu" : 10

A vous...

Exercice 1

Lors de l'Euro 2016 en France, dans la phase à élimination directe, avant tirs au but, on a relevé les statistiques suivantes.

Nombre de buts marqués	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de matchs	3	6	3	2	0	0	1

- Combien y a-t-il eu de buts marqués par match en moyenne?
- Quelle est l'étendue de cette série statistique?



Exercice 2

Mme Sansucre, pâtissière, note le nombre de tartelettes aux fraises vendues par heure.



Le dimanche 1er mars (ouverture 7H-13H)

9 12 14 15 17 24

Le mercredi 1er avril (ouverture 7-13H et 14-19H)

4 8 10 12 14 2 6 11 14 10 5

- Calculer la médiane de ces 2 séries.
- Compléter : Le 1er avril, pendant 50% du temps, elle a vendu au maximum tartelettes aux fraises .